

10.3.2 Armadura activa

10.3.2.1 Propiedades mecánicas de la armadura activa

(1) En elementos pretensados deberá considerarse el efecto del incremento de temperatura durante el proceso de curado para el cálculo de las pérdidas por relajación.

NOTA: La relajación se acelera durante la aplicación del curado al vapor si se introduce una variación térmica al mismo tiempo. La velocidad de relajación se reduce al final del tratamiento.

(2) En las funciones de relajación variables con el tiempo e indicadas en el apartado 3.3.2(7), debe incrementarse el tiempo posterior al tesado (t) en un tiempo equivalente, t_{eq} . Con ello se tendrá en cuenta los efectos del tratamiento térmico en las pérdidas del pretensado debidas a la relajación de la armadura activa. El tiempo equivalente se podrá estimar mediante la expresión (10.2):

$$t_{eq} = \frac{1,14^{T_{max}-20}}{T_{max}-20} \sum_{i=1}^n (T_{(\Delta t_i)} - 20) \Delta t_i \quad (10.2)$$

donde:

- | | |
|--------------------|---|
| t_{eq} | es el tiempo equivalente (en horas) |
| $T_{(\Delta t_i)}$ | es la temperatura (en °C) durante el intervalo de tiempo Δt_i |
| T_{max} | es la temperatura máxima (en °C) durante el tratamiento térmico. |

10.5 Análisis estructural

10.5.1 Generalidades

(1) El cálculo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- el comportamiento de las unidades estructurales en todas las fases de la construcción, utilizando la geometría apropiada para cada etapa, además de su interacción con otros elementos (por ejemplo, la acción mixta con hormigón in situ u otras unidades prefabricadas),
- el comportamiento del sistema estructural considerando el comportamiento de las uniones entre elementos, con especial atención a las deformaciones reales y la resistencia de las conexiones,
- las incertidumbres producidas por las desviaciones en la geometría, en el posicionamiento de los elementos y apoyos, influyen en la coacción y transmisión de esfuerzos entre los diferentes elementos.

(2) El efecto favorable de la coacción horizontal originada por el rozamiento debido al peso de los elementos apoyados, puede utilizarse únicamente en zonas que carezcan de riesgo sísmico (utilizando $\gamma_{G,inf}$) y donde:

- La estabilidad global de la estructura no solo dependa del rozamiento,
- la disposición de los apoyos evite la posibilidad de acumular un deslizamiento irreversible de los elementos, tales como el causado por un comportamiento desigual bajo acciones alternas (por ejemplo, los efectos térmicos cíclicos en los bordes de contacto de elementos simplemente apoyados),
- se elimine la posibilidad de que se den cargas de impacto significativas.

(3) Se deberán considerar los efectos de los desplazamientos horizontales en el cálculo de la resistencia de la estructura y la integridad de las uniones.

10.5.2 Pérdidas del pretensado

(1) El procedimiento de curado al vapor en elementos prefabricados de hormigón provoca la aparición de una pérdida térmica específica, ΔP_θ , como consecuencia de la reducción de la tensión de tracción en las armaduras activas y de la dilatación coartada del hormigón debida al incremento de temperatura. Esta pérdida puede estimarse mediante la expresión (10.3)

$$\Delta P_\theta = 0,5 A_p E_p \alpha_c (T_{max} - T_0) \quad (10.3)$$

donde:

A_p	es el área de las armaduras activas
E_p	es el módulo de elasticidad de las armaduras activas
α_c	es el coeficiente de dilatación térmica del hormigón (véase el apartado 3.1.3(5))
$T_{max} - T_0$	es la diferencia entre la temperatura máxima y la inicial en el hormigón próximo a las armaduras activas, en °C.

NOTA: Cualquier pérdida del pretensado ΔP_θ producida por el alargamiento debido al curado al vapor, puede despreciarse si se aplica un precalentamiento a las armaduras activas.

10.9 Reglas particulares para el cálculo y definición de los detalles de proyecto

10.9.1 Momentos de empotramiento en losas

(1) Los momentos de empotramiento pueden ser resistidos mediante la armadura superior dispuesta en la capa de compresión o bien en el macizado de los alveolos. En el primer caso, el esfuerzo rasante en la unión debe comprobarse de acuerdo con el apartado 6.2.5. En el segundo caso, la transferencia de los esfuerzos entre el macizado de hormigón in situ y la losa alveolar deberá comprobarse de acuerdo con el apartado 6.2.5. La longitud de la armadura superior deberá cumplir lo establecido en el apartado 9.2.1.3.

(2) Se debe disponer una armadura y/o establecer una definición particularizada de los detalles de proyecto, con el fin de tener en cuenta los efectos no previstos y causados por las coacciones en los apoyos de losas simplemente apoyadas.

10.9.2 Unión de muro con forjado

(1) En los elementos de muro dispuestos sobre un forjado de losas la armadura debe disponerse con el fin de tener en cuenta las posibles excentricidades y concentraciones de cargas verticales en los extremos del muro. Para los elementos de forjado véase el apartado 10.9.1(2).

(2) No es necesaria una armadura específica siempre que la carga vertical por unidad de longitud sea $\leq 0,5 h \cdot f_{cd}$, donde h es el espesor del muro (véase la figura A19.10.1). La carga puede incrementarse hasta $0,6 h \cdot f_{cd}$, si se dispone de armadura de acuerdo con la figura A19.10.1, con un diámetro $\phi \geq 6 \text{ mm}$ y una separación, s , no superior al menor valor entre h y 200 mm . Para cargas mayores la armadura debe calcularse de acuerdo con el punto (1). Se debe realizar una comprobación independiente para el muro inferior.

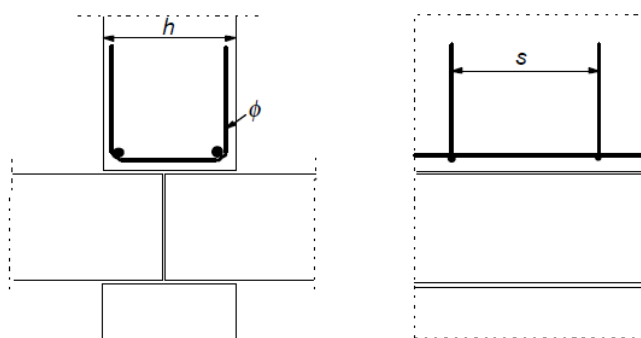


Figura A19.10.1 Ejemplo de armadura en un muro sobre la conexión entre dos losas de forjado

10.9.3 Sistemas de forjados

- (1) Las definiciones de los detalles de proyecto relativas a los sistemas de forjados deberán ser coherentes con las hipótesis de cálculo y de dimensionamiento, además de tener en cuenta las normas del producto correspondientes.
- (2) En el caso de tener en cuenta un reparto transversal de cargas entre las unidades adyacentes, se debe disponer una unión de cortante adecuada.
- (3) Deberán considerarse los efectos de las posibles coacciones de elementos prefabricados, incluso si se han supuesto apoyos simples en el cálculo.
- (4) La transferencia del cortante en las uniones puede alcanzarse de diferentes formas. En la figura A19.10.2 se muestran los tres tipos principales de uniones.
- (5) La distribución transversal de cargas debe basarse en los cálculos o ensayos, teniendo en cuenta las posibles variaciones de carga existentes entre los elementos prefabricados. El esfuerzo de cortante resultante entre las unidades de forjado debe considerarse en el cálculo de las uniones y las partes adyacentes de los elementos (por ejemplo, nervios y almas exteriores).

Para forjados con una distribución uniforme de cargas, y en ausencia de un análisis más preciso, el esfuerzo de cortante por unidad de longitud se podrá tomar como:

$$v_{Ed} = q_{Ed} \cdot b_e / 3 \quad (10.4)$$

donde:

- q_{Ed} es el valor de cálculo de la carga variable (kN/m^2)
- b_e es el ancho del elemento.

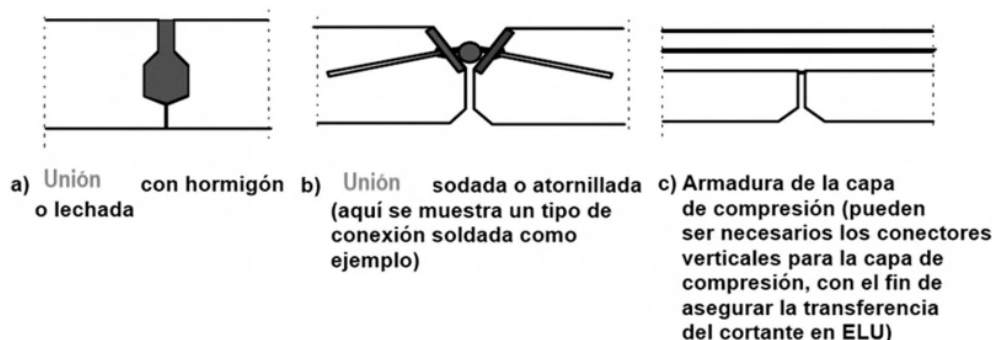


Figura A19.10.2 Ejemplos de uniones para la transferencia del cortante

(6) En el caso de suponer que los forjados prefabricados trabajan como diafragmas para transferir las cargas horizontales a los elementos de arriostramiento, se debe considerar lo siguiente:

- el diafragma debe formar parte de un modelo estructural realista, teniendo en cuenta la compatibilidad de las deformaciones con los elementos de arriostramiento,
- se deben tener en cuenta los efectos de la deformación horizontal en todas las partes de la estructura debidas a la transferencia de las cargas horizontales,
- se debe armar el diafragma para los esfuerzos de tracción supuestos en el modelo estructural,
- debe tenerse en cuenta la concentración de tensiones en los huecos y uniones a la hora de establecer la definición de los detalles de armado.

(7) La armadura transversal para la transferencia del cortante a través del diafragma, puede concentrarse a lo largo de los apoyos, formando sistemas de atado coherentes con el modelo estructural. Esta armadura puede disponerse en la capa de compresión, si existe.

(8) Las piezas prefabricadas con una capa de compresión de al menos 40 mm pueden calcularse como elementos mixtos si se comprueba el rasante en la superficie de contacto, de Acuerdo con el apartado 6.2.5. El elemento prefabricado deberá comprobarse en todas las fases de la construcción, antes y después de que la acción mixta se haga efectiva.

(9) La armadura transversal de flexión y otros esfuerzos, puede disponerse completamente en la capa de compresión. La definición de los detalles de proyecto debe ser coherente con el modelo estructural (por ejemplo si se supone un forjado bidireccional).

(10) Las almas o nervios independientes de la losa (es decir, elementos no conectados para la transferencia del cortante) deben disponerse con una armadura de cortante igual a la correspondiente a las vigas.

(11) Los forjados de vigueta y bovedilla sin capa de compresión pueden analizarse como losas macizas en el caso de que las viguetas transversales ejecutadas in situ se contengan con una armadura continua, a través de las viguetas longitudinales prefabricadas y con una separación s_T acorde con la tabla A19.10.1.

(12) Para la función de diafragma entre los elementos de la losa prefabricada con las uniones hormigonadas o rellenas de mortero, la tensión de rasante media v_{Rdi} deberá limitarse a $0,1 \text{ N/mm}^2$ para las superficies muy lisas. En cambio, para las superficies lisas y rugosas se limitará a $0,15 \text{ N/mm}^2$ (véase el apartado 6.2.5 para la definición de las superficies).

Tabla A19.10.1 Separación máxima de viguetas transversales, s_T , para el análisis de forjados de vigueta y bovedilla como losas macizas, s_L es la separación de las viguetas longitudinales, l_L es la longitud (luz) de las viguetas longitudinales y h es el espesor del forjado nervado.

Tipo de cargas impuestas	$s_L \leq l_L/8$	$s_L > l_L/8$
Residencial, nieve	No necesaria	$s_T \leq 12h$
Otras	$s_T \leq 10h$	$s_T \leq 8h$

10.9.4 Uniones y apoyos de los elementos prefabricados

10.9.4.1 Materiales

(1) Los materiales utilizados para las uniones deberán:

- ser estables y durables durante la vida útil de proyecto de la estructura,

- ser química y físicamente compatibles,
- estar protegidos contra las agresiones químicas y físicas,
- tener una resistencia al fuego coherente con la de la estructura.

(2) Las placas de apoyo deberán tener unas propiedades de resistencia y deformación conformes con las hipótesis de cálculo.

(3) Las sujeciones metálicas para los revestimientos, destinadas a clases de exposición distintas de X0 y XC1 (véase la tabla 27.1.a de este Código Estructural) y no protegidas frente al ambiente, deberán ser de un material resistente a la corrosión. También podrán utilizarse recubrimientos protectores si es posible la inspección de estos elementos.

(4) Deberá comprobarse la idoneidad del material antes de llevar a cabo la soldadura, el templado o la conformación en frío de los elementos.

10.9.4.2 Reglas generales para el dimensionamiento y definición de los detalles relativos a las uniones

(1) Las uniones deberán ser capaces de resistir los efectos de las acciones, en coherencia con las hipótesis de cálculo, para ajustarse a las deformaciones necesarias y asegurar un comportamiento robusto de la estructura.

(2) Deberá evitarse la rotura y el desconchamiento prematuro del hormigón en los extremos de los elementos teniendo en cuenta:

- los desplazamientos relativos entre los elementos,
- las imperfecciones,
- los requisitos de montaje,
- la facilidad de ejecución,
- la facilidad de inspección.

(3) La comprobación de la resistencia y la rigidez de las uniones debe basarse en el cálculo, posiblemente asistido por ensayos (para el dimensionamiento asistido por ensayos, véase el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural). Las imperfecciones deben tenerse en cuenta. En los valores obtenidos de los ensayos, deben tenerse en cuenta las desviaciones desfavorables derivadas de las condiciones de los ensayos.

10.9.4.3 Uniones que transmiten esfuerzos de compresión

(1) Se pueden ignorar los esfuerzos de cortante en las uniones comprimidas si el cortante es inferior al 10 % del esfuerzo de compresión.

(2) Para las uniones con materiales de apoyo como mortero, hormigón o polímeros, debe impedirse el movimiento relativo entre las superficies en contacto durante el proceso de endurecimiento del hormigón.

(3) Las uniones sin material de apoyo (uniones secas) únicamente deben utilizarse en los casos en los que se garantice una buena calidad en la ejecución. La tensión media en apoyos con superficies planas no deberá superar el valor $0,3f_{cd}$. Las uniones secas, incluidas las superficies curvas (convexas), deben calcularse con la debida consideración de la geometría.

(4) Se deben considerar las tensiones transversales de tracción en los elementos adyacentes. Estas pueden deberse a una concentración de cargas de compresión de acuerdo con la figura A19.10.3 a), o a la deformación transversal de los apoyos de neopreno conforme a la figura A19.10.3 b). En el caso a), la armadura puede calcularse y disponerse de acuerdo con el apartado 6.5. En el caso b) la armadura debe disponerse cerca de las superficies de los elementos adyacentes.

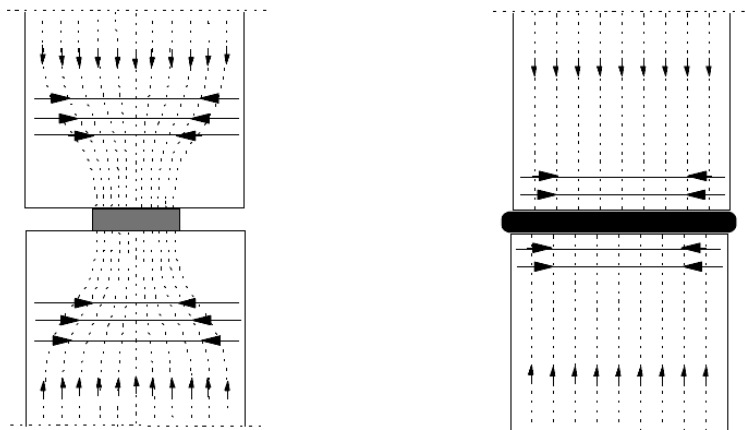
(5) En ausencia de modelos más precisos, la armadura en el caso b) puede calcularse de acuerdo con la expresión (10.5):

$$A_s = 0,25 (t/h) F_{Ed} / f_{yd} \quad (10.5)$$

donde:

- A_s es el área de armadura en cada superficie
 t es el espesor de la placa de apoyo
 h es la dimensión de la placa de apoyo en la dirección de la armadura
 F_{Ed} es el esfuerzo de compresión en la conexión.

(6) La capacidad máxima de las uniones sometidas a compresión se puede determinar de acuerdo con el apartado 6.7, o puede basarse en los resultados de los ensayos (para el cálculo asistido por ensayos véase el Anejo 18 de este Código Estructural).



a) Aparatos de apoyo concentrados b) deformación transversal de los apoyos de neopreno

Figura A19.10.3 Tensiones transversales de tracción en uniones sometidas a compresión

10.9.4.4 Uniones que transmiten los esfuerzos cortantes

(1) Para la transferencia del cortante entre las caras enfrentadas de dos hormigones (por ejemplo, un elemento prefabricado y hormigón in situ) véase el apartado 6.2.5.

10.9.4.5 Uniones que transmiten momentos flectores o esfuerzos de tracción.

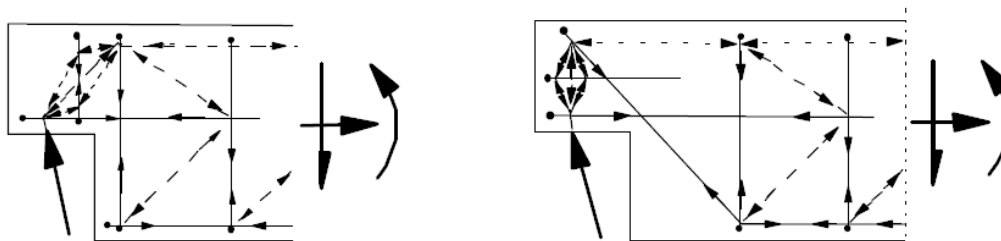
(1) La armadura deberá ser continua a lo largo de la unión y estar anclada en los elementos adyacentes.

(2) La continuidad puede obtenerse mediante:

- solape de barras,
- inyección de lechada en las vainas,
- solape de los ganchos de la armadura,
- soldadura de barras o chapas de acero,
- pretensado,
- dispositivos mecánicos (manguitos roscados o por adherencia),
- conectores embutidos (empalmes a compresión).

10.9.4.6 Juntas a media madera

(1) Las juntas a media madera pueden calcularse utilizando un modelo de bielas y tirantes de acuerdo con el apartado 6.5. En la figura A19.10.4 se indican dos modelos alternativos y sus armaduras. Ambos modelos pueden combinarse.



NOTA: La figura muestra únicamente los elementos principales del modelo de bielas y tirantes.

Figura A19.10.4 Modelos indicativos de la armadura en juntas a media madera

10.9.4.7 Anclaje de las armaduras en los apoyos

(1) La armadura en los apoyos y los elementos de apoyo deben tener una configuración definida en los detalles de proyecto, de forma que permitan asegurar el anclaje en cada nudo, teniendo en cuenta las posibles desviaciones eventuales. En la figura A19.10.5 se muestra un ejemplo de ello.

La longitud de apoyo efectiva a_1 es controlada por la distancia d (véase la figura A19.10.5) desde el borde de los respectivos elementos donde:

$$d_i = c_i + \Delta a_i \quad \text{con ganchos horizontales u otros tipos de barras ancladas}$$

$$d_i = c_i + \Delta a_i + r_i \quad \text{con barras verticales dobladas}$$

donde:

c_i es el recubrimiento de hormigón

Δa_i es el margen de tolerancia para la imperfección (véase el apartado 10.5.5.2(1))

r_i es el radio de doblado.

Véase la figura A19.10.5 y el apartado 10.5.5.2(1) para las definiciones de Δa_2 y Δa_3 .

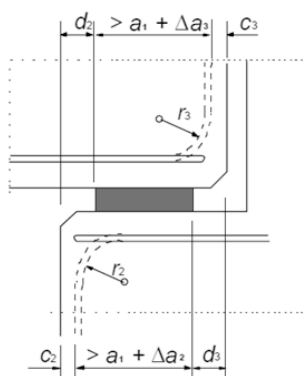


Figura A19.10.5 Ejemplo de la definición de los detalles de proyecto de la armadura en un apoyo

10.9.5 Apoyos

10.9.5.1 Generalidades

- (1) Deberá asegurarse el buen funcionamiento de los apoyos mediante la disposición de armadura en los elementos adyacentes, la limitación de las tensiones de los apoyos, así como las disposiciones específicas que permiten tener en cuenta los movimientos o restricciones.
- (2) En el cálculo de los elementos adyacentes a apoyos que no permiten el deslizamiento o el giro deben tenerse en cuenta las acciones debidas a la fluencia, retracción, temperatura, falta de alineación, falta de verticalidad, etc.
- (3) Los efectos del punto (2) pueden requerir la utilización de una armadura transversal en los apoyos y en los elementos apoyados, y/o armaduras de continuidad para el atado de los elementos entre sí. Además, dichos efectos pueden tener influencia en el cálculo de la armadura principal de estos elementos.
- (4) El dimensionamiento de los apoyos, así como la definición de los detalles correspondientes, deberán asegurar un posicionamiento correcto, teniendo en cuenta las desviaciones de la fabricación y el montaje.
- (5) Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos de los anclajes de pretensado y sus huecos.

10.9.5.2 Apoyos para elementos conectados (no aislados)

- (1) La longitud nominal de un apoyo simple, como el que se muestra en la figura A19.10.6, se podrá calcular como:

$$a = a_1 + a_2 + a_3 + \sqrt{\Delta a_2^2 + \Delta a_3^2} \quad (10.6)$$

donde:

a_1	es la longitud neta de apoyo que está relacionada con la tensión admisible en el apoyo, $a_1 = F_{Ed}/(b_1 f_{Rd})$, pero no inferior a los valores mínimos de la tabla A19.10.2
F_{Ed}	es el valor de cálculo de la reacción del apoyo
b_1	es el ancho neto del apoyo (véase el punto (3))
f_{Rd}	es el valor de cálculo de la tensión admisible en el apoyo (véase el punto (2))
a_2	es la distancia considerada como ineficaz más allá del límite exterior del elemento de apoyo (véase la figura A19.10.6 y la tabla A19.10.3)
a_3	es la distancia considerada como ineficaz más allá del límite exterior del elemento apoyado (véase la figura A19.10.6 y la tabla A19.10.4)
Δa_2	es el margen de tolerancia para la distancia entre los elementos de apoyo (véase la tabla A19.10.5)
Δa_3	es el margen de tolerancia para la longitud de los elementos apoyados, $\Delta a_3 = l_n/2500$, donde l_n es la longitud del elemento.

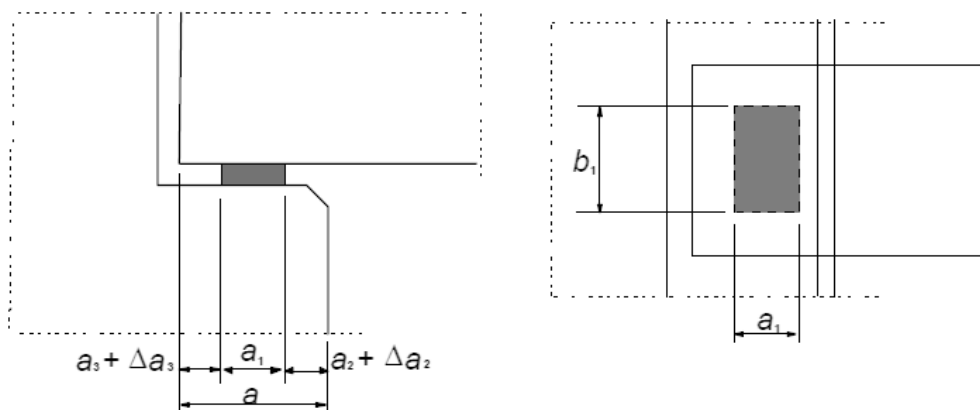


Figura A19.10.6 Ejemplo de apoyo con sus definiciones

Tabla A19.10.2 Valor mínimo de a_1 en mm

Tensión relativa en el apoyo σ_{Ed}/f_{cd}	$\leq 0,15$	$0,15 - 0,4$	$> 0,4$
Apoyos lineales (forjados, cubiertas)	25	30	40
Forjados de vigas y viguetas	55	70	80
Apoyos concentrados (vigas)	90	110	140

Tabla A19.10.3 Distancia a_2 (mm) considerada como ineficaz más allá del límite exterior del elemento de apoyo. En los casos (-) se deben utilizar bloques de hormigón

Material y tipo de apoyo	σ_{Ed}/f_{cd}	$\leq 0,15$	$0,15-0,4$	$> 0,4$
Acero	lineal	0	0	10
	concentrado	5	10	15
Hormigón armado $f_{ck} \geq 30 \text{ N/mm}^2$	lineal	5	10	15
	concentrado	10	15	25
Hormigón en masa y hormigón armado $f_{ck} < 30 \text{ N/mm}^2$	lineal	10	15	25
	concentrado	20	25	35
Fábrica de ladrillo	lineal	10	15	(-)
	concentrado	20	25	(-)

Tabla A19.10.4 Distancia a_3 (mm) considerada como ineficaz más allá del límite exterior del elemento apoyado

Definición de los detalles de armado	Apoyo	
	Lineal	Concentrado
Barras continuas sobre el apoyo (con empotramiento o no en la viga)	0	0
Barras rectas, ganchos horizontales, próximos al extremo del elemento	5	15, pero no inferior al recubrimiento en el extremo

Armaduras activas o barras rectas expuestas en el extremo del elemento	5	15
Ganchos en U verticales	15	Recubrimiento en el extremo + radio interior de doblado

Tabla A19.10.5 Margen de tolerancia Δa_2 para la distancia libre entre las caras de los apoyos.
Considerando l como la luz del vano

Material del apoyo	Δa_2
Acero u hormigón prefabricado	$10 \leq l/1200 \leq 30 \text{ mm}$
Fábrica de ladrillo u hormigón in situ	$15 \leq l/1200 + 5 \leq 40 \text{ mm}$

(2) En ausencia de otras especificaciones, se podrán utilizar los siguientes valores para la tensión admisible en el apoyo:

$$f_{Rd} = 0,4 f_{cd} \quad \text{para uniones secas (véase el apartado 10.9.4.3(3) para su definición)}$$

$$f_{Rd} = f_{bed} \leq 0,85 f_{cd} \quad \text{para el resto de casos}$$

donde:

f_{cd} es la menor de las resistencias de cálculo del apoyo y del elemento apoyado

f_{bed} es la resistencia de cálculo del material de apoyo.

(3) Si se toman medidas para obtener una distribución uniforme de la presión en el apoyo (por ejemplo mortero, neoprenos o dispositivos similares), el ancho de cálculo del apoyo, b_1 , se puede tomar igual al ancho real del apoyo. Si este no es el caso, el valor de b_1 no debe ser mayor de 600 mm, salvo que exista un cálculo más preciso.

10.9.5.3 Apoyos para elementos aislados

(1) La longitud nominal deberá ser 20 mm mayor que la de los elementos no aislados.

(2) Si el apoyo permite los desplazamientos en el soporte, la longitud neta de apoyo, a_1 , deberá incrementarse de forma que permita dichos movimientos.

(3) Si un elemento está vinculado o coaccionado en un nivel diferente al de su apoyo, la longitud neta de apoyo, a_1 , deberá aumentarse para soportar los efectos de los posibles giros alrededor del elemento de vinculación o coacción.

10.9.6 Cimentaciones en cáliz

10.9.6.1 Generalidades

(1) Los cálices de hormigón deberán ser capaces de transferir las acciones verticales, los momentos flectores y los cortantes horizontales de los pilares al terreno. El cáliz debe ser lo suficientemente grande como para permitir un hormigonado correcto por debajo y alrededor del pilar.

10.9.6.2 Cáliz con llaves en su superficie

(1) Se puede considerar que los cálices que han sido expresamente fabricados con paredes dentadas o con llaves en su superficie, actúan de forma monolítica con el pilar.

(2) Cuando la transmisión del momento genere esfuerzos verticales de tracción es necesario cuidar la definición de los detalles de armado, como del solape de las armaduras en los pilares y en las cimentaciones, teniendo en cuenta que la separación entre barras solapadas sea la adecuada. La longitud de solape, acorde con el apartado 8.7, debe incrementarse como mínimo en la distancia horizontal entre las barras del pilar y la cimentación (véase la figura A19.10.7(a)). Además, se debe disponer una armadura horizontal adecuada en el solape.

(3) El cálculo de la armadura de punzonamiento debe realizarse como en el caso de pilares y cimentaciones monolíticas, de acuerdo con el apartado 6.4 (véase la figura A19.10.7(a)), siempre que se compruebe la transferencia del cortante entre el pilar y la cimentación. Si esta condición no se cumple, el cálculo del punzonamiento debe realizarse de forma similar al de los cálices de superficies lisas.

10.9.6.3 Cálices con superficies lisas

(1) Puede suponerse que las fuerzas y momentos se transfieren del pilar a la cimentación mediante los esfuerzos de compresión, F_1 , F_2 y F_3 , a través del hormigón de relleno y de los correspondientes esfuerzos de rozamiento, tal y como se muestra en la figura A19.10.7(b). Este modelo requiere que $l \geq 1,2h$.

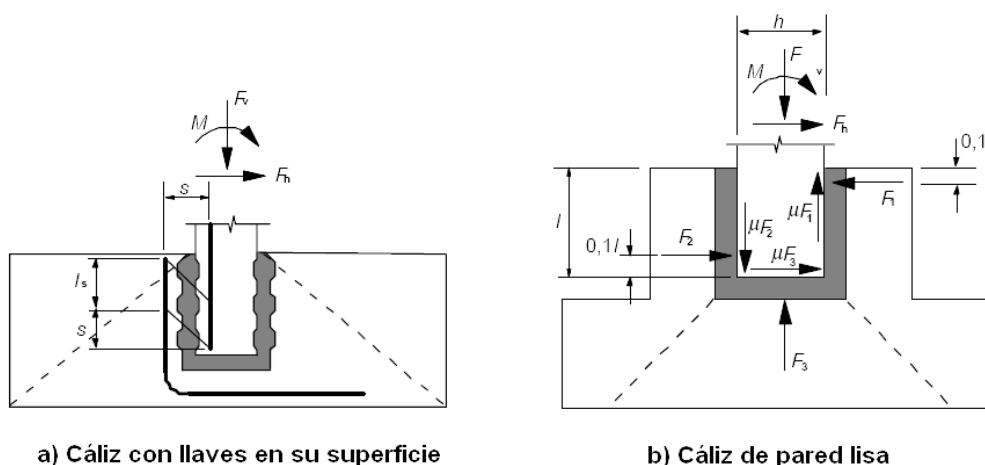


Figura A19.10.7 Cimentaciones en cáliz

(2) El coeficiente de rozamiento no debe tomarse superior a $\mu = 0,3$.

(3) Se debe prestar una atención especial a:

- la definición de la armadura de refuerzo para resistir F_1 , en la parte superior de las paredes del cáliz,
- la transferencia de F_1 a lo largo de las paredes laterales hasta la zapata,
- el anclaje de la armadura principal en el pilar y en las paredes del cáliz,
- la resistencia a cortante del pilar en el cáliz,
- la resistencia al punzonamiento de la cimentación del cáliz bajo el esfuerzo del pilar, cuyo cálculo debe tener en cuenta el hormigón estructural in situ situado bajo el elemento prefabricado.

10.9.7 Sistemas de atado

(1) Para los elementos tipo placa cargados o solicitados en su plano, por ejemplo muros y forjados actuando como diafragmas, la interacción necesaria puede obtenerse mediante el atado del conjunto de la estructura con armaduras de atado perimetrales y/o interiores.

Los mismos elementos de atado pueden actuar también para prevenir el colapso progresivo, como se indica en el apartado 9.10.

11 Estructuras de hormigón con áridos ligeros

11.1 Generalidades

(1) En este apartado se incluyen una serie de requisitos adicionales a los recogidos en el Anejo 8 de este Código Estructural “Recomendaciones para la utilización de hormigón ligero”.

11.1.1 Alcance

(1) Los apartados del 1 al 10 y el 12 de este anejo, serán de aplicación, a menos que sean sustituidas por criterios especiales incluidos en este apartado. Los valores de resistencia que figuran en las expresiones procedentes de la tabla A19.3.1 se sustituirán por los que corresponden a hormigones con áridos ligeros indicados en la tabla A19.11.3.1.

(2) El apartado 11 se aplica a hormigones de estructura cerrada fabricados con áridos ligeros, naturales o artificiales, a menos que la experiencia indique que puede adoptarse, de manera fiable y en condiciones de seguridad criterios diferentes a los establecidos en este apartado.

11.1.2 Notación específica

(1) Para el hormigón ligero se emplea la siguiente notación específica:

HL	las clases resistentes de hormigón con áridos ligeros están precedidas por las letras HL
η_E	coeficiente de conversión para el cálculo del módulo de elasticidad
η_1	coeficiente para determinar la resistencia a tracción
η_2	coeficiente para determinar el coeficiente de fluencia
η_3	coeficiente para determinar la retracción de secado
ρ	densidad del hormigón con áridos ligeros secado en estufa, en kg/m^3 .

Para las propiedades mecánicas se utilizará el subíndice adicional *l* (de ligero).

11.2 Bases de cálculo

(1) Para los hormigones ligeros se puede aplicar el apartado 2 de este anejo sin necesidad de hacer modificaciones.

11.3 Materiales

Se seguirán los requisitos recogidos en el apartado 5.1 del Anejo 8 de este Código Estructural.

11.3.1 Hormigón

(1) Los hormigones con áridos ligeros se clasifican, de acuerdo con su densidad, como se muestra en la tabla A19.11.1. Esta tabla incluye, además, las densidades correspondientes al hormigón en masa y al hormigón armado (con unas cuantías de armaduras normales) que puede utilizarse para el cálculo del

peso propio o las cargas permanentes. De forma alternativa, la densidad se puede establecer como un valor objetivo.

(2) Alternativamente, la contribución de la armadura a la densidad puede determinarse mediante el cálculo.

Tabla A19.11.1 Clases de densidad y densidades de cálculo correspondientes a los hormigones con áridos ligeros

Clase de densidad		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Densidad(kg/m^3)		801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000
Densidad (kg/m^3)	Hormigón en masa	1050	1250	1450	1650	1850	2050
	Hormigón armado	1150	1350	1550	1750	1950	2150

(3) La resistencia a tracción del hormigón con áridos ligeros puede obtenerse multiplicando los valores de f_{ct} , indicados en la tabla A19.3.1, por el coeficiente:

$$\eta_1 = 0,40 + 0,60 \rho / 2200 \quad (11.1)$$

donde:

ρ es el límite superior de la densidad del hormigón secado en estufa para la clase correspondiente, de acuerdo con la tabla A19.11.1.

11.3.2 Deformación elástica

Se adoptará lo indicado en el apartado 4.1 del Anejo 8 de este Código Estructural.

En el caso de necesitar datos más precisos, por ejemplo cuando las deformaciones son de gran importancia, se deben realizar ensayos para determinar los valores de E_{lcm} , de acuerdo con la norma ISO 6784.

Tabla A19.11.3.1 Características de tensión y deformación del hormigón ligero

Clases resistentes para los hormigones ligeros														Expresión analítica/ Comentarios
f_{ick} (N/mm ²)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	
f_{icm} (N/mm ²)	17	22	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	Para $f_{ick} \geq 20$ $f_{icm} = f_{ick} + 8$ (N/mm ²)
f_{ictm} (N/mm ²)	$f_{ictm} = f_{icm} \cdot \eta_1$													$\eta_1 = 0,40 + 0,60\rho/2200$
$f_{ictk,0,05}$ (N/mm ²)	$f_{ictk,0,05} = f_{ctk,0,05} \cdot \eta_1$													Cuantil del 5%
$f_{ictk,0,95}$ (N/mm ²)	$f_{ictk,0,95} = f_{ctk,0,95} \cdot \eta_1$													Cuantil del 95%
E_{icm} (103N/mm ²)	$E_{icm} = E_{cm} \cdot \eta_E$													$\eta_E = (\rho/2200)^2$
ε_{ic1} ()	$k f_{icm}/(E_{cm} \cdot \eta_E)$ $k = 1,1$ para hormigones con áridos ligeros finos. $k = 1,0$ para el resto de hormigones con áridos ligeros.													Véase la figura A19.3.2
ε_{icu1} ()	ε_{ic1}													Véase la figura A19.3.2
ε_{ic2} ()				2,0						2,2	2,3	2,4	2,5	Véase la figura A19.3.3
ε_{icu2} ()				3,5 η_1						3,1 η_1	2,9 η_1	2,7 η_1	2,6 η_1	Véase la figura A19.3.3 $ \varepsilon_{icu2} \geq \varepsilon_{ic2} $
n				2,0						1,75	1,6	1,45	1,4	
ε_{ic3} ()				1,75						1,8	1,9	2,0	2,2	Véase la figura A19.3.4
ε_{icu3} ()				3,5 η_1						3,1 η_1	2,9 η_1	2,7 η_1	2,6 η_1	Véase la figura A19.3.4 $ \varepsilon_{icu3} \geq \varepsilon_{ic3} $

11.3.3 Fluencia y retracción

(1) Para el hormigón con áridos ligeros el coeficiente de fluencia φ puede suponerse igual al valor correspondiente a un hormigón de densidad convencional multiplicado por un coeficiente $(\rho/2200)^2$.

Las deformaciones de fluencia obtenidas deberán multiplicarse por un coeficiente η_2 , que se obtiene mediante las siguientes expresiones:

$$\eta_2 = 1,3 \quad \text{para } f_{lck} \leq 16 \text{ N/mm}^2$$

$$\eta_2 = 1,0 \quad \text{para } f_{lck} \leq 20 \text{ N/mm}^2$$

(2) Los valores de la retracción final de secado para los hormigones ligeros puede obtenerse multiplicando los valores de la tabla A19.3.2, correspondientes a hormigones de densidad convencional, por un coeficiente η_3 , que se establece en las siguientes expresiones:

$$\eta_3 = 1,5 \quad \text{para } f_{lck} \leq 16 \text{ N/mm}^2$$

$$\eta_3 = 1,2 \quad \text{para } f_{lck} \leq 20 \text{ N/mm}^2$$

(3) Las expresiones (3.11), (3.12) y (3.13), que proporcionan información sobre la retracción autógena, establecen los valores máximos para los hormigones con áridos ligeros cuando estos no proporcionan agua a la microestructura durante el secado. Si se emplean áridos ligeros saturados de agua, completa o parcialmente, los valores de la retracción autógena se verán considerablemente reducidos.

11.3.4 Diagramas tensión-deformación para el análisis estructural no lineal

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros los valores de ε_{c1} y ε_{cu1} de la figura A19.3.2 se deben reemplazar por los valores ε_{lc1} y ε_{lcu1} de la tabla A19.11.3.1.

11.3.5 Valores de cálculo de las resistencias a tracción y a compresión

(1) El valor de cálculo de la resistencia a compresión se define como:

$$f_{lca} = \alpha_{lcc} f_{lck} / \gamma_c \quad (11.3.15)$$

donde γ_c es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón (véase el apartado 2.4.2.4) y α_{lcc} es un coeficiente de acuerdo con 3.1.6(1), cuyo valor será $\alpha_{lcc} = 0,85$.

(2) El valor de cálculo de la resistencia a tracción se define como:

$$f_{lcta} = \alpha_{lct} f_{lctk} / \gamma_c \quad (11.3.16)$$

donde γ_c es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón (véase el apartado 2.4.2.4) y α_{lct} es un coeficiente de acuerdo con el apartado 3.1.6(2), cuyo valor será $\alpha_{lct} = 0,85$.

11.3.6 Diagrama tensión-deformación para el cálculo de las secciones

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros los valores de ε_{c2} y ε_{cu2} de la figura A19.3.3 se deben reemplazar por los valores ε_{lc2} y ε_{lcu2} de la tabla A19.11.3.1.

(2) De igual forma los valores de ε_{c3} y ε_{cu3} de la figura A19.3.4 se deben reemplazar por los valores ε_{lc3} y ε_{lcu3} de la tabla A19.11.3.1.

11.3.7 Hormigón confinado

(1) Si no se dispone de una información más precisa, se podrá utilizar el diagrama tensión-deformación que de la figura A19.3.6, pero con un incremento de la resistencia y deformación característica de acuerdo con:

$$f_{lck,c} = f_{lck} (1,0 + k \sigma_2 / f_{lck}) \quad (11.3.24)$$

donde k tiene varios valores en función de los tipos de áridos:

$k = 1,1$ para hormigón con árido grueso ligero y árido fino normal

$k = 1,0$ para hormigones con todos los áridos ligeros, tanto el grueso como el fino

$$\varepsilon_{lc2,c} = \varepsilon_{lc2}(f_{lck}/f_{lck})^2 \quad (11.3.26)$$

$$\varepsilon_{lcu2,c} = \varepsilon_{lcu2} + 0,2 \sigma_2 / f_{lck} \quad (11.3.27)$$

donde ε_{lc2} y ε_{lcu2} se establecen en la tabla A19.11.3.1.

11.4 Durabilidad y recubrimiento de la armadura

Se adoptará lo indicado en el apartado 6 del Anejo 8 de este Código Estructural.

11.4.1 Condiciones ambientales

(1) Las clases de exposición indicadas en la tabla A19.4.1 pueden utilizarse tanto para los hormigones con áridos ligeros como para los hormigones convencionales.

11.4.2 Recubrimiento y propiedades del hormigón

(1) Para los hormigones con áridos ligeros, los valores mínimos de recubrimiento establecidos en el apartado 4.4.1 deberán incrementarse en 5 mm.

11.5 Análisis estructural

11.5.1 Capacidad de giro

NOTA: Para el hormigón con áridos ligeros, se debe multiplicar el valor de $\theta_{pl,d}$, indicado en la figura 5.6, por un coeficiente $\varepsilon_{lcu2}/\varepsilon_{cu2}$.

11.6 Estados Límite Últimos

11.6.1 Elementos que no requieren armadura de cortante

(1) El valor de cálculo de la resistencia a cortante, $V_{lrd,c}$ de un elemento de hormigón ligero sin armadura de cortante se establece mediante:

$$V_{lrd,c} = [C_{lrd,c} \eta_1 k (100 \rho_l f_{lck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp}] b_w d \geq (\eta_1 v_{l,min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d \quad (11.6.2)$$

donde η_1 se define en la expresión (11.1), f_{lck} se toma de la tabla A19.11.3.1 y σ_{cp} es la tensión media de compresión en la sección debida al esfuerzo axial y al pretensado, cumpliendo $\sigma_{cp} < 0,2 f_{cd}$. Los valores de $C_{lrd,c}$, $v_{l,min}$ y k_1 a utilizar serán $0,18/\gamma_c$, $0,035 k^{3/2} f_{lck}^{1/2}$ y $0,15$ respectivamente.

(2) El esfuerzo cortante, V_{Ed} , calculado sin el coeficiente de reducción β (véase el apartado 6.2.2(6)), debe satisfacer siempre la siguiente condición:

$$V_{Ed} \leq 0,5 b_w d v_1 f_{lck} \quad (11.6.5)$$

donde:

v_1 se obtiene de acuerdo con el apartado 11.6.2(1).

11.6.2 Elementos que requieren armadura de cortante

(1) El coeficiente de reducción para la capacidad resistente de las bielas de hormigón es v_1 cuyo valor se establece mediante la expresión (11.6.6).

$$v_1 = 0,5 \eta_1 (1 - f_{lck}/250) \quad (11.6.6)$$

donde $\eta_1 = 0,4 + 0,6 \frac{\rho}{2200}$, siendo ρ la densidad del hormigón en kg/m^3 , que, de acuerdo al Anejo 8 del Código Estructural, estará comprendida entre $1200 kg/m^3 < \rho \leq 2000 kg/m^3$.

11.6.3 Torsión

11.6.3.1 Procedimiento de cálculo

(1) Para el caso del hormigón con áridos ligeros, en la expresión (6.30) se tomará el valor de ν igual a ν_1 , de acuerdo con el apartado 11.6.2(1).

11.6.4 Punzonamiento

11.6.4.1 Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares sin armadura de cortante

(1) La resistencia a punzonamiento por unidad de superficie de una losa de hormigón ligero se establece mediante:

$$V_{lRd,c} = C_{lRd,c} k \eta_1 (100 \rho_l f_{lck})^{1/3} + k_2 \sigma_{cp} \geq (\eta_1 v_{l,min} + k_1 \sigma_{cp}) \quad (11.6.47)$$

donde:

η_1 se define en la expresión (11.1)

$C_{lRd,c}$ véase el apartado 11.6.1(1)

$v_{l,min}$ véase el apartado 11.6.1(1)

$k_2 = 0,08$.

(2) La resistencia a punzonamiento, v_{lRd} , de la base de un pilar de hormigón con áridos ligeros se establece mediante:

$$v_{lRd,c} = C_{lRd,c} \eta_1 k (100 \rho_l f_{lck})^{1/3} 2d/a \geq \eta_1 v_{l,min} \cdot 2d/a \quad (11.6.50)$$

donde:

η_1 se define en la expresión (11.1)

$\rho_l \geq 0,005$

$C_{lRd,c}$ véase el apartado 11.6.1(1)

$v_{l,min}$ véase el apartado 11.6.1(1).

11.6.4.2 Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares con armadura de cortante

(1) En el caso de que sea necesaria la armadura de cortante, la resistencia a punzonamiento se establece mediante:

$$v_{lRd,cs} = 0,75 v_{lRd,c} + 1,5 \left(\frac{d}{s_r} \right) A_{sw} f_{ywd,eff} \left(\frac{1}{u_1 d} \right) \sin \alpha \leq k_{max} v_{lRd,c} \quad (11.6.52)$$

donde $v_{lRd,c}$ se define en la expresión (11.6.47) o (11.6.50), según corresponda.

(2) En la zona cercana a las proximidades del pilar, se limitará la resistencia a punzonamiento a un valor máximo establecido mediante la expresión siguiente:

$$v_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{u_0 d} \leq v_{lRd,max} \quad (11.6.53)$$

El valor de $v_{lRd,max}$ es $0,4 \nu f_{lcd}$, donde ν se tomará igual a ν_1 , establecido en la expresión (11.6.6).

11.6.5 Áreas parcialmente cargadas

(1) Para una distribución uniforme de carga en un área A_{c0} (véase la figura 6.29) la fuerza resistente concentrada se puede determinar de la siguiente manera:

$$F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{lcd} \cdot [A_{c1}/A_{c0}]^{\rho/4400} \leq 3,0 \cdot f_{lcd} \cdot A_{c0} \left(\frac{\rho}{2200} \right) \quad (11.6.63)$$

11.6.6 Fatiga

(1) Para la comprobación de fatiga de los elementos fabricados con hormigón con áridos ligeros será necesario un estudio especial. Se debe hacer referencia a la Evaluación Técnica Europea.

11.7 Estados Límite de Servicio

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros, la relación luz/canto útil de los elementos de hormigón armado sin axil de compresión, establecida en el apartado 7.4.2, deberá reducirse mediante un coeficiente $\eta_E^{0,15}$.

11.8 Definición de los detalles de armado. Generalidades

11.8.1 Diámetros admisibles de los mandriles para el doblado de las barras

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros deberán incrementarse un 50% los tamaños de los mandriles establecidos en el apartado 8.3 para un hormigón convencional, con el fin de evitar la rotura del hormigón en las patillas, ganchos y ganchos en U.

11.8.2 Tensión última de adherencia

(1) El valor de cálculo de la tensión última de adherencia para las barras en hormigones ligeros puede calcularse utilizando la expresión (8.2), sustituyendo el valor de f_{ctd} por f_{lctd} con $f_{lctd} = f_{lctk,0,05}/\gamma_C$. Los valores de $f_{lctk,0,05}$ se encuentran en la tabla A19.11.3.1.

11.9 Definición de los detalles de armado de los elementos y reglas particulares

(1) El diámetro de las barras embebidas en los hormigones con áridos ligeros no debe superar los 32 mm. Para este tipo de hormigones, los grupos de barras no deben tener más de dos barras y el diámetro equivalente no debe superar los 45 mm.

11.10 Reglas adicionales para elementos y estructuras de hormigón prefabricado

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros, se puede aplicar el apartado 10 sin necesidad de realizar modificaciones.

11.11 Estructuras de hormigón en masa y ligeramente armado

(1) En el caso de hormigones con áridos ligeros se puede aplicar el apartado 12 sin necesidad de realizar modificaciones.

12 Estructuras de hormigón en masa y ligeramente armado

12.1 Generalidades

(1) Este apartado proporciona reglas adicionales para estructuras de hormigón en masa o en las que la armadura pasiva dispuesta sea inferior a la mínima requerida para hormigón armado.

(2) Este apartado es de aplicación a elementos en los que se puede despreciar el efecto de las acciones dinámicas. No es de aplicación cuando estos efectos son producidos por máquinas giratorias o cargas de tráfico. Algunos ejemplos en los que este capítulo sería de aplicación:

- elementos sometidos principalmente a compresión que no sea producida por pretensado, por ejemplo, muros, pilares, arcos y bóvedas,
- zapatas corridas y zapatas aisladas para cimentaciones,
- muros de contención.

(3) Cuando los elementos se hayan fabricado con un hormigón con áridos ligeros de estructura cerrada y conforme con el apartado 11, o para elementos prefabricados de hormigón y estructuras contempladas en este anejo, las reglas de cálculo deben modificarse según corresponda.

(4) Los elementos que empleen hormigón en masa no están exentos de disponer la armadura de acero necesaria para satisfacer los requisitos de comportamiento en servicio y/o durabilidad, ni la armadura pasiva en ciertas partes del elemento. Esta armadura puede tenerse en cuenta en la comprobación local de los Estados Límite Últimos, así como en la comprobación de los Estados Límite de Servicio.

12.3 Materiales

12.3.1 Hormigón: hipótesis de cálculo adicionales

(1) Debido a la baja ductilidad del hormigón en masa, los valores de $\alpha_{cc,pl}$ y $\alpha_{ct,pl}$ deben suponerse menores que los α_{cc} y α_{ct} del hormigón armado. De esta forma se utilizará el valor $\alpha_{cc,pl} = \alpha_{ct,pl} = 0,80$.

(2) Cuando las tensiones de tracción se consideren en la resistencia de cálculo de los elementos de hormigón en masa, el diagrama tensión-deformación (véase el apartado 3.1.7) puede ampliarse para la resistencia de cálculo a tracción, empleando la expresión (3.16) o una relación lineal:

$$f_{ctd,pl} = \alpha_{ct,pl} f_{ctk,0,05} / \gamma_c \quad (12.1)$$

(3) Pueden emplearse métodos propios de la mecánica de fractura siempre que se demuestre que conducen al nivel de seguridad requerido.

12.5 Análisis estructural: Estados Límite Últimos

(1) Puesto que los elementos de hormigón en masa tienen una ductilidad limitada no deben emplearse, a menos que se justifique, procedimientos de análisis lineal con redistribución o de análisis plástico o aproximadamente plástico, como por ejemplo métodos sin una comprobación explícita de la capacidad de deformación).

(2) El análisis estructural puede basarse en la teoría elástica lineal o no lineal. En el caso de que se utilice un análisis no lineal (por ejemplo, mecanismos de fractura), debe realizarse una comprobación de la capacidad de deformación.

12.6 Estados Límite Últimos

12.6.1 Resistencia de cálculo a flexión y a esfuerzo axial

(1) En el caso de muros con un curado y detalles constructivos adecuados pueden despreciarse las deformaciones impuestas debidas a la temperatura o a la retracción.

(2) Las relaciones entre la tensión y la deformación para hormigón en masa pueden establecerse a partir del apartado 3.1.7.

(3) El axil resistente, N_{Rd} , de una sección rectangular con una excentricidad uniaxial, e , en la dirección de h_w , puede tomarse como:

$$N_{Rd} = \eta f_{cd,pl} \times b \times h_w \times (1 - 2e/h_w) \quad (12.2)$$

donde:

$\eta f_{cd,pl}$	es la resistencia efectiva de cálculo a compresión (véase el apartado 3.1.7(3))
b	es el ancho total de la sección (véase la figura A19.12.1)
h_w	es el canto total de la sección
e	es la excentricidad de N_{Ed} en la dirección de h_w .

NOTA: En el caso de emplear otros métodos simplificados, estos deberán quedar del lado de la seguridad respecto a un método riguroso que emplee la relación tensión-deformación que se establece en el apartado 3.1.7.

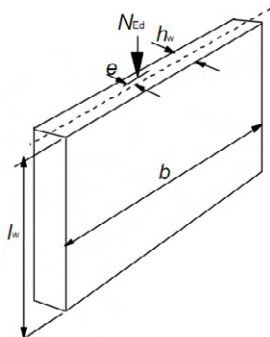


Figura A19.12.1 Notación para muros de hormigón en masa

12.6.2 Fallo local

(1) Salvo que se hayan tomado medidas para evitar el fallo local a tracción de la sección, la excentricidad máxima de la fuerza axial N_{Ed} en una sección debe limitarse para evitar grandes fisuras.

12.6.3 Cortante

(1) En elementos de hormigón en masa puede considerarse la resistencia a tracción del hormigón en Estado Límite Último de cortante, siempre que pueda descartarse la rotura frágil y asegurarse una resistencia adecuada, bien mediante cálculos o mediante la experiencia.

(2) Para una sección solicitada a esfuerzo cortante V_{Ed} y a una fuerza normal N_{Ed} sobre un área comprimida A_{cc} , el valor absoluto de las componentes de la tensión de cálculo deben tomarse como:

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_{cc} \quad (12.3)$$

$$\tau_{cp} = kV_{Ed}/A_{cc} \quad (12.4)$$

donde $k = 1,5$, y debe comprobarse lo siguiente:

$$\tau_{cp} \leq f_{cvd}$$

donde:

$$\text{si } \sigma_{cp} \leq \sigma_{c,lim} \quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd,pl}^2 + \sigma_{cp}f_{ctd,pl}} \quad (12.5)$$

o

$$\text{si } \sigma_{cp} > \sigma_{c,lim} \quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd,pl}^2 + \sigma_{cp}f_{ctd,pl} - \left(\frac{\sigma_{cp} - \sigma_{c,lim}}{2}\right)^2} \quad (12.6)$$

$$\sigma_{c,lim} = f_{cd,pl} - 2\sqrt{f_{ctd,pl}(f_{ctd,pl} + f_{cd,pl})} \quad (12.7)$$

donde:

- f_{cvd} es la resistencia de cálculo a cortante y a compresión del hormigón
- $f_{cd,pl}$ es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón
- $f_{ctd,pl}$ es la resistencia de cálculo del hormigón a tracción.

(3) Puede considerarse que un elemento de hormigón no está fisurado en Estado Límite Último si está completamente comprimido o si el valor absoluto de la tensión de tracción principal σ_{ct1} no supera $f_{ctd,pl}$.

12.6.4 Torsión

(1) No deben proyectarse elementos fisurados para resistir momentos torsores manera menos que se pueda justificar.

12.6.5 Estados Límite Últimos inducidos por deformación estructural (pandeo)

12.6.5.1 Esbeltez de pilares y muros

(1) La esbeltez de un pilar o muro se define como:

$$\lambda = l_0 / i \quad (12.8)$$

donde:

i es el mínimo radio de giro

l_0 es la longitud efectiva de un elemento que puede tomarse como:

$$l_0 = \beta \cdot l_w \quad (12.9)$$

donde:

l_w es la altura libre del elemento

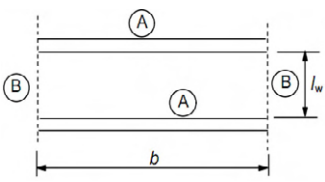
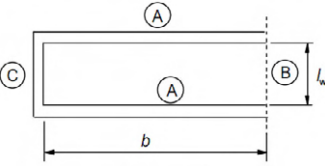
β coeficiente que depende de las condiciones de apoyo:

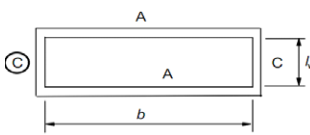
para pilares debe suponerse normalmente $\beta = 1$

para muros o pilares en ménsula $\beta = 2$

para otros muros, los valores de β se dan la tabla A19.12.1.

Tabla A19.12.1 Valores de β para distintas condiciones de contorno

Coacción lateral	Croquis	Expresión	Coeficiente β	
A lo largo de dos lados			$\beta = 1,0$ para cualquier relación l_w/b	
A lo largo de tres lados		$\beta = \frac{1}{1 + (\frac{l_w}{3b})^2}$	b/l_w	β
			0,2	0,26
			0,4	0,59
			0,6	0,76
			0,8	0,85
			1,0	0,90
			1,5	0,95
			2,0	0,97
			5,0	1,00

A lo largo de cuatro lados		$\beta = \frac{1}{1 + \left(\frac{l_w}{b}\right)^2}$	b/l_w	β
			0,2	0,10
			0,4	0,20
			0,6	0,30
			0,8	0,40
			1,0	0,50
		$\beta = \frac{b}{2l_w}$	1,5	0,69
			2,0	0,80
			5,0	0,96

A – Losa de forjado

B – Borde libre

C – Muro transversal

NOTA: La información de la tabla A19.12.1 supone que el muro no tiene huecos de altura superior a 1/3 de la altura del muro l_w o con un área superior a 1/10 del área del muro. En muros arriostrados lateralmente a lo largo de 3 o 4 lados con aberturas que superen estos límites, las partes entre aberturas deben considerarse como arriostradas lateralmente únicamente a lo largo de dos lados y ser calculadas de acuerdo con ello.

(2) Los valores de β deben aumentarse de forma adecuada si la capacidad portante transversal se ve afectada por salientes y entrantes.

(3) Un muro transversal puede considerarse como muro de arriostramiento si:

- su espesor total no es inferior a $0,5h_w$, donde h_w es el espesor total del muro arriostrado,
- tiene la misma altura l_w que el muro arriostrado considerado,
- su longitud l_{ht} es, al menos, igual a $l_w/5$, donde l_w se refiere a la altura libre del muro arriostrado,
- el muro transversal no tiene aberturas en la longitud $l_w/5$.

(4) En el caso de un muro con conexión rígida a flexión a lo largo de su lado superior y su lado inferior, de forma que los momentos extremos se resistan completamente con hormigón in situ y armadura, los valores de β recogidos en la tabla A19.12.1 pueden multiplicarse por 0,85.

(5) La esbeltez de los muros de hormigón en masa ejecutados in situ no debe ser mayor de $\lambda = 86$ (por ejemplo, $l_0/h_w = 25$).

12.6.5.2 Método simplificado de cálculo para muros y pilares

(1) En ausencia de un planteamiento más riguroso, el valor de cálculo de la resistencia axial para un pilar o un muro delgado de hormigón en masa, puede calcularse mediante:

$$N_{Rd} = b h_w f_{cd,pl} \Phi \quad (12.10)$$

donde:

N_{Rd} es el axil resistente

b es el ancho total de la sección

h_w es el canto total de la sección

Φ es el coeficiente que tiene en cuenta la excentricidad, incluyendo efectos de segundo orden; véase lo dispuesto posteriormente.

Para elementos arriostrados, el coeficiente Φ puede tomarse como:

$$\Phi = 1,14 \left(1 - \frac{2e_{tot}}{h_w} \right) - 0,02l_0/h_w \leq 1 - \frac{2e_{tot}}{h_w} \quad (12.11)$$

donde:

$$e_{tot} = e_0 + e_i + e_\varphi \quad (12.12)$$

e_0 es la excentricidad de primer orden incluyendo, cuando corresponda, los efectos de los forjados (por ejemplo, posibles momentos transmitidos al muro desde la losa) y las acciones horizontales. En la determinación de e_0 se puede utilizar un momento de primer orden equivalente M_{oe} , véase el punto (2) del apartado 5.8.8.2

e_i es la excentricidad adicional que considera los efectos de las imperfecciones geométricas, véase el apartado 5.2

e_φ es la excentricidad debida a la fluencia.

En algunos casos, dependiendo de la esbeltez, el momento en alguno de los extremos o en ambos puede ser más crítico para la estructura que el momento de primer orden equivalente M_{oe} . En tales casos, se debería utilizar la expresión (12.2).

(2) Pueden emplearse otros métodos simplificados siempre que queden del lado de la seguridad respecto a un método riguroso acorde con el apartado 5.8.

12.7 Estados Límite de Servicio

(1) Deben comprobarse las tensiones donde se espere que se produzcan coacciones en la estructura.

(2) Para asegurar unas condiciones de servicio adecuadas deben considerarse las siguientes medidas:

a) respecto a la formación de fisuras:

- limitación de las tensiones de tracción en el hormigón a valores admisibles,
- colocación de armadura pasiva estructural auxiliar (armadura de piel, sistemas de atado donde sea necesario),
- disposición de juntas,
- elección de las propiedades tecnológicas del hormigón (por ejemplo, composición adecuada del hormigón, curado),
- elección de un método adecuado de construcción.

b) respecto a la limitación de deformaciones:

- un tamaño mínimo de la sección (véase el apartado 12.9),
- limitación de la esbeltez en caso de elementos comprimidos.

(3) Cualquier armadura dispuesta en elementos de hormigón en masa, aunque no se tenga en cuenta en la comprobación de la resistencia, debe cumplir con lo indicado en el Capítulo 9 de este Código Estructural.

12.9 Definición de los detalles de proyecto de los elementos y reglas particulares

12.9.1 Elementos estructurales

(1) El canto total h_w de un muro de hormigón ejecutados in situ no debe ser inferior a 120 mm .

(2) Cuando se incluyan salientes y entrantes deben realizarse comprobaciones para asegurar una resistencia y estabilidad del elemento adecuadas.

12.9.2 Juntas de construcción

(1) Debe disponerse una armadura adecuada para controlar la fisuración cuando se espere que surjan tensiones de tracción en el hormigón.

12.9.3 Zapatas corridas y aisladas

(1) En ausencia de datos más precisos, las zapatas corridas y aisladas cargadas a axil, pueden calcularse y construirse con hormigón en masa, siempre que:

$$\frac{0,85h_f}{a} \geq \sqrt{3\sigma_{gd}/f_{ctd,pl}} \quad (12.3)$$

donde:

- h_f es el espesor de la cimentación
- a es la proyección desde la cara del pilar (véase la figura A19.12.2)
- σ_{gd} es el valor de cálculo de la presión del terreno
- $f_{ctd,pl}$ es el valor de cálculo de la resistencia a tracción del hormigón (en las mismas unidades que σ_{gd}).

Como simplificación, puede emplearse la relación $\frac{h_f}{a} \geq 2$.

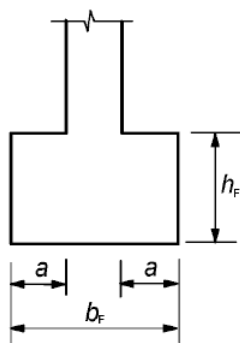


Figura A19.12.2 Zapatas aisladas sin armadura; notación

Apéndice A Recomendaciones para la modificación de los coeficientes parciales de los materiales

A.1 Generalidades

(1) Los coeficientes parciales para los materiales que se establecen en el apartado 2.4.2.4 corresponden a imperfecciones geométricas para un control de ejecución normal, (de acuerdo al apartado 14.3 de este Código Estructural).

(2) Las recomendaciones sobre los coeficientes parciales reducidos de los materiales se encuentran en este apéndice. Para los elementos prefabricados se pueden encontrar más detalles sobre los procedimientos de control en las normas de producto.

NOTA: Para más información véase el Apéndice B del Anejo 18 de este Código Estructural.

A.2 Estructuras de hormigón in situ

A.2.1 Reducción basada en el control de calidad e imperfecciones reducidas

(1) Si la ejecución se somete a un sistema de control de calidad que asegure que las desviaciones desfavorables de las dimensiones de la sección quedan dentro de los límites que establece la tabla A19.A.1, se puede reducir el coeficiente parcial de seguridad para la armadura a $\gamma_{S,red1} = 1,1$.

Tabla A19. A.1 Imperfecciones reducidas

h o b (mm)	Imperfecciones reducidas (mm)	
	Dimensión de la sección $\pm\Delta h, \Delta b$ (mm)	Posición de la armadura $+\Delta c$ (mm)
≤ 150	5	5
400	10	10
≥ 2500	30	20
NOTA 1: Se puede utilizar la interpolación lineal para valores intermedios.		
NOTA 2: $+\Delta c$ se refiere al valor medio de las armaduras pasivas o activas en la sección o sobre un ancho de un metro (por ejemplo en losas y muros)		

(2) Bajo la condición que se establece en el apartado A.2.1(1) y siempre que el coeficiente de variación de la resistencia del hormigón no sea superior al 10%, el coeficiente parcial de seguridad para el hormigón se puede reducir a $\gamma_{C,red1} = 1,4$.

A.2.2 Reducción basada en la utilización de datos geométricos reducidos o medidos en el cálculo

(1) Si la obtención de la resistencia de cálculo se basa en datos geométricos críticos, incluyendo el canto útil (véase la figura A19.A.1), que estén:

- reducidos por las desviaciones, o
- medidos en la estructura finalizada,

entonces, los coeficientes parciales de seguridad se pueden reducir a $\gamma_{S,red2} = 1,05$ y $\gamma_{C,red2} = 1,45$.

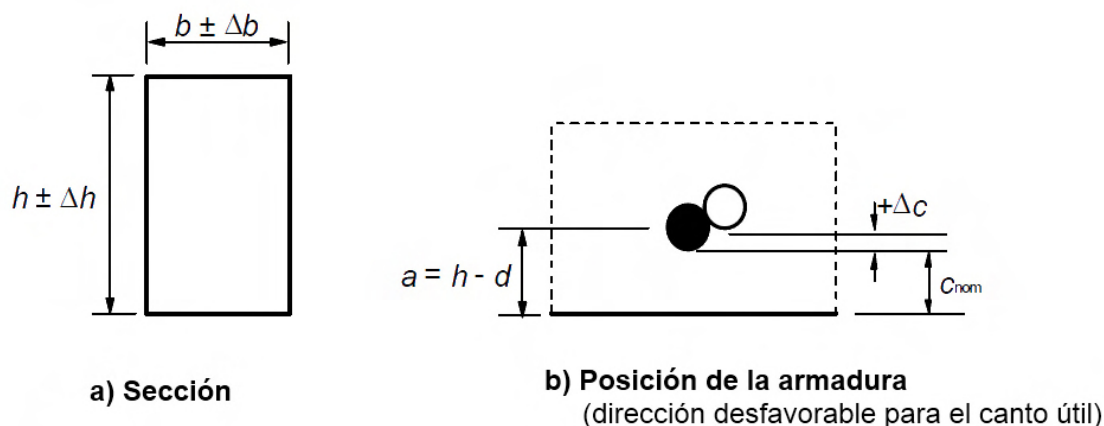


Figura A19.A.1 Imperfecciones de la sección

(2) Bajo las condiciones que se establecen en el apartado A.2.2(1), siempre y cuando el coeficiente de variación de la resistencia del hormigón no sea superior al 10%, el coeficiente parcial para el hormigón se puede reducir a $\gamma_{C,red3} = 1,35$.

A.2.3 Reducción basada en la evaluación de la resistencia del hormigón en la estructura finalizada

(1) Para los valores de la resistencia del hormigón basados en ensayos sobre la estructura o elemento finalizado el valor de γ_C se puede reducir mediante el coeficiente de conversión η , que deberá justificarse documentalmente y que nunca será inferior a $\eta = 0,85$.

El valor de γ_C para el que se aplica esta reducción puede además reducirse de acuerdo con A.2.1 o A.2.2.

El valor resultante del coeficiente parcial no deberá tomarse inferior a $\gamma_{C,red4} = 1,30$.

A.3 Productos prefabricados

A.3.1 Generalidades

(1) Estas disposiciones son de aplicación a productos prefabricados, como los descritos en el apartado 10, asociados a sistemas que aseguren la calidad y con certificado de conformidad.

NOTA: El control de producción en fábrica de los productos prefabricados con marcado CE está certificado por un organismo notificado (Nivel de Certificado 2+).

A.3.2 Coeficientes parciales para los materiales

(1) Los coeficientes parciales reducidos para los materiales, $\gamma_{C,pcrd}$ y $\gamma_{S,pcrd}$, se pueden utilizar de acuerdo con las reglas dispuestas en el apartado A.2, siempre que se justifique mediante los procedimientos de control adecuados.

(2) Las recomendaciones para el control de producción necesario en fábrica, con el fin de permitir la utilización de los coeficientes parciales reducidos para los materiales, se establecen en las normas de producto. La norma UNE-EN 13369 recoge las recomendaciones generales.

A.4 Elementos prefabricados

(1) Las reglas que se establecen en el apartado A.2 para estructuras de hormigón in situ se aplican también a elementos prefabricados de hormigón definidos en el apartado 10.1.1.

Apéndice B Métodos recomendados para estimar la deformación de fluencia y retracción

B.1 Ecuaciones básicas para determinar el coeficiente de fluencia

(1) El coeficiente de fluencia $\varphi(t, t_0)$ se puede calcular a partir de:

$$\varphi(t, t_0) = \varphi_0 \cdot \beta_c(t, t_0) \quad (\text{B.1})$$

donde φ_0 es el coeficiente básico de fluencia, que puede estimarse mediante la siguiente expresión:

$$\varphi_0 = \varphi_{HR} \cdot \beta(f_{cm}) \cdot \beta(t_0) \quad (\text{B.2})$$

donde:

φ_{HR} es un coeficiente que permite tener en cuenta el efecto de la humedad relativa sobre el coeficiente básico de fluencia:

$$\varphi_{HR} = 1 + \frac{1 - HR/100}{0,1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \quad \text{si } f_{cm} \leq 35 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{B.3a})$$

$$\varphi_{HR} = \left[1 + \frac{1 - HR/100}{0,1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \cdot \alpha_1 \right] \cdot \alpha_2 \quad \text{si } f_{cm} > 35 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{B.3b})$$

HR es la humedad relativa del ambiente, dada en %

$\beta(f_{cm})$ es un coeficiente que permite tener en cuenta el efecto de la resistencia del hormigón sobre el coeficiente básico de fluencia:

$$\beta(f_{cm}) = \frac{16,8}{\sqrt{f_{cm}}} \quad (\text{B.4})$$

f_{cm} es la resistencia media a compresión del hormigón, en N/mm^2 , a la edad de 28 días

$\beta(t_0)$ es un coeficiente que permite tener en cuenta el efecto de la edad de puesta en carga del hormigón sobre el coeficiente básico de fluencia:

$$\beta(t_0) = \frac{1}{(0,1 + t_0^{0,20})} \quad (\text{B.5})$$

h_0 es el tamaño teórico del elemento en mm , donde:

$$h_0 = \frac{2A_c}{u} \quad (\text{B.6})$$

A_c es el área de la sección

u es el perímetro del elemento en contacto con la atmósfera

$\beta_c(t, t_0)$ es un coeficiente que describe el desarrollo de la fluencia con el paso del tiempo tras la puesta en carga. Puede estimarse mediante la siguiente expresión:

$$\beta_c(t, t_0) = \left[\frac{(t - t_0)}{(\beta_H + t - t_0)} \right]^{0,3} \quad (\text{B.7})$$

t es la edad del hormigón en días en el momento considerado

t_0 es la edad de puesta en carga del hormigón, en días

$(t - t_0)$ periodo durante el cual se aplica la carga, en días

β_H es un coeficiente que depende de la humedad relativa (HR en %) y del tamaño teórico del elemento (h_0 en mm). Se puede estimar a partir de:

$$\beta_H = 1,5[1 + (0,012 \cdot HR)^{18}]h_0 + 250 \leq 1500 \text{ si } f_{cm} \leq 35 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{B.8a})$$

$$\beta_H = 1,5[1 + (0,012 \cdot HR)^{18}]h_0 + 250\alpha_3 \leq 1500\alpha_3 \text{ si } f_{cm} \geq 35 \text{ N/mm}^2 \quad (\text{B.8b})$$

$\alpha_{1/2/3}$ son factores que tienen en cuenta la influencia de la resistencia del hormigón:

$$\alpha_1 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0,7} \quad \alpha_2 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0,2} \quad \alpha_3 = \left[\frac{35}{f_{cm}} \right]^{0,5} \quad (\text{B.8c})$$

(2) El efecto del tipo de cemento (véase el apartado 3.1.2(6)) sobre el coeficiente de fluencia del hormigón se puede tener en cuenta modificando la edad de puesta en carga, t_0 , en la expresión (B.5), de acuerdo con la siguiente expresión:

$$t_0 = t_{0,T} \cdot \left(\frac{9}{2+t_{0,T}^{1,2}} + 1 \right)^\alpha \geq 0,5 \quad (\text{B.9})$$

donde:

$t_{0,T}$ es la edad de puesta en carga del hormigón, en días, corregida en función de la temperatura y de acuerdo con la expresión (B.10)

α es un exponente que depende del tipo de cemento

= -1 para cementos de Clase S.

= 0 para cementos de Clase N.

= 1 para cementos de Clase R.

(3) El efecto de la temperatura alta o baja sobre la madurez de hormigón, dentro del intervalo 0°C – 80°C, se puede tener en cuenta ajustando la edad del hormigón de acuerdo con la siguiente expresión:

$$t_T = \sum_{i=1}^n e^{-(4000/[273+T(\Delta t_i)]-13,65)} \cdot \Delta t_i \quad (\text{B.10})$$

donde:

t_T es la edad de puesta en carga del hormigón ajustada, que sustituye al parámetro t en las correspondientes ecuaciones

$T(\Delta t_i)$ es la temperatura en °C durante el periodo de tiempo Δt_i

Δt_i es el número de días en los que predomina una temperatura T .

El coeficiente medio de variación de los datos de fluencia, estimados anteriormente y deducidos a partir de un banco de datos informáticos de resultados de ensayos de laboratorio, es del orden del 20%.

Los valores $\varphi(t, t_0)$ que se establecen en párrafos anteriores deberán estar asociados al módulo de elasticidad tangente E_c .

Cuando se considere satisfactoria una estimación menos precisa, se pueden adoptar los valores que se establecen en la figura A19.3.1 del apartado 3.1.4 para la fluencia del hormigón a una edad de 70 años.

B.2 Ecuaciones básicas para determinar la deformación de retracción por secado

(1) La deformación básica de retracción por secado $\varepsilon_{cd,0}$ se calcula a partir de:

$$\varepsilon_{cd,0} = 0,85 \left[(220 + 110 \cdot \alpha_{ds1}) \exp \left(-\alpha_{ds2} \cdot \frac{f_{cm}}{f_{cm0}} \right) \right] \cdot 10^{-6} \cdot \beta_{HR} \quad (\text{B.11})$$

$$\beta_{HR} = 1,55 \left[1 - \left(\frac{HR}{HR_0} \right)^3 \right] \quad (\text{B.12})$$

donde:

f_{cm} es la resistencia media a compresión (N/mm^2) ()

$f_{cm0} = 10 N/mm^2$

α_{ds1} es un coeficiente que depende del tipo de cemento (véase el apartado 3.1.2(6))

	= 3 para cemento de Clase S
	= 4 para cemento de Clase N
	= 6 para cemento de Clase R
α_{ds2}	es un coeficiente que depende del tipo de cemento
	= 0,13 para cemento de Clase S
	= 0,12 para cemento de Clase N
	= 0,11 para cemento de Clase R
HR	es la humedad relativa del ambiente (%)
HR_0	= 100%.

NOTA: $\exp \{ \}$ tiene el mismo significado que $e^{()}$.

Apéndice C Propiedades del acero para armaduras pasivas adecuadas para su utilización con este anejo

Se tendrá en cuenta lo indicado en los Artículos 34 y 35 de este Código Estructural.